# 🧠 LISTA DE EXERCÍCIOS SQL — Banco EscolaDB

---

## 🔹 1. Consultas Básicas (SELECT, WHERE, ORDER BY, DISTINCT, TOP)

1. Liste **todos os alunos** cadastrados.
2. Mostre o **nome e a idade** dos alunos que têm **mais de 18 anos**.
3. Liste os **nomes das cidades** dos alunos **sem repetir** (use `DISTINCT`).
4. Exiba os **5 alunos mais novos** (`TOP` e `ORDER BY`).
5. Mostre **nome, idade e cidade** dos alunos do estado de **“SP”**.
6. Liste os **cursos com carga horária maior que 50 horas**.
7. Exiba os **professores ordenados pelo salário decrescente**.
8. Mostre o **nome e especialidade** dos professores com **salário acima de 5000**.
9. Liste os **nomes dos cursos** e a **carga horária**, ordenando **da maior para a menor**.
10. Mostre o **nome e a idade dos alunos** que nasceram **depois de 2006**.

---

## 🔹 2. Junções (INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN)

11. Mostre o **nome do aluno** e o **nome do curso** em que ele está matriculado (`INNER JOIN`).
12. Liste todos os **cursos e seus respectivos professores** (`INNER JOIN`).

13. Exiba **todos os alunos**, mesmo os que **não estão matriculados em nenhum curso** (`LEFT JOIN`).

14. Exiba **todos os cursos**, mesmo aqueles **sem alunos matriculados** (`RIGHT JOIN`).

15. Mostre uma lista **completa** de alunos e cursos, incluindo os que **não possuem correspondência** (`FULL JOIN`).

16. Mostre o **nome do aluno, curso e nota** obtida (`INNER JOIN` entre Alunos, Cursos e Notas).

17. Exiba o **professor responsável** e os **alunos matriculados** em cada curso (`JOIN` entre Professores, Cursos e Alunos).

18. Liste os **nomes dos alunos e seus professores** correspondentes (usando múltiplos `JOINs`).

---

## 🔹 3. Funções de Agregação e Agrupamento (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY)

19. Conte **quantos alunos existem** na tabela Alunos.

20. Calcule a **média das idades** dos alunos.

21. Mostre o **salário médio** dos professores.

22. Exiba o **menor e o maior salário** entre os professores.

23. Conte **quantos cursos** existem no total.

24. Mostre **quantas matrículas existem por curso** (`GROUP BY`).

25. Calcule a **média das notas** de cada curso (`AVG` + `GROUP BY`).

26. Exiba a **quantidade de alunos por estado**.

27. Mostre o **total de carga horária** ministrada por cada professor.

28. Liste o **curso com a maior média de notas**.

29. Calcule a **média geral de todas as notas** dos alunos.

30. Mostre o **aluno com a maior nota registrada**.

---

## 🔹 4. Comandos de Inserção, Atualização e Exclusão (INSERT, UPDATE, DELETE)

31. Insira um novo **aluno** chamado “Maria Silva”, de 17 anos, da cidade de Salvador (BA).

32. Insira um **novo curso** chamado “Banco de Dados” com carga horária de 80h, ministrado por “João Pereira”.

33. Atualize o **salário de todos os professores** com um **aumento de 10%**.

34. Atualize a **cidade dos alunos do estado “SP”** para “São Paulo (Capital)”.

35. Atualize a **nota do aluno “Lucas Almeida”** no curso de “Matemática Básica” para **9.5**.

36. Exclua as **notas menores que 6.0**.

37. Exclua todos os **alunos sem matrícula**.

38. Insira uma nova **nota** para o aluno “Fernanda Costa” no curso “Gramática Avançada” (nota 8.0).

39. Atualize o **curso “História do Brasil”** para ter **60h de carga horária**.

40. Exclua o **curso “Lógica de Programação”** (lembre-se de tratar as chaves estrangeiras).

---

## 🔹 5. Estrutura do Banco (CREATE, ALTER, DROP)

41. Crie uma nova tabela chamada **Turmas** com os campos:

- IdTurma (PK)
- NomeTurma
- AnoLetivo

42. Adicione um campo **Email** à tabela **Professores**.
43. Altere o tipo do campo **Cidade** na tabela **Alunos** para `VARCHAR(100)`.
44. Crie uma nova tabela **Departamentos** com:

- IdDepartamento (PK)
- NomeDepartamento
- IdProfessorChefe (FK para Professores)

45. Exclua a tabela **Departamentos**.
46. Exclua a tabela **Turmas**.

---

## 🔹 6. Desafios (Consultas Complexas)

47. Liste o **nome do professor** e a **quantidade de cursos** que ele ministra.
48. Mostre o **nome do aluno e sua média geral** (usando `AVG` sobre as notas).
49. Liste os **alunos com notas acima da média geral**.
50. Exiba o **curso mais popular**, ou seja, aquele com o **maior número de matrículas**.
51. Mostre o **professor com o maior salário** e o **curso que ele ministra**.
52. Liste **todos os alunos e suas notas**, mesmo que o aluno **ainda não tenha nota lançada** (`LEFT JOIN`).
53. Exiba o **total de alunos matriculados por professor** (usando JOIN entre todas as tabelas).

54. Mostre o **nome do aluno, curso e diferença entre sua nota e a média do curso**.

55. Calcule a **quantidade de alunos por faixa etária** (menores de 18, de 18 a 20, acima de 20).

56. Liste os **professores com salário acima da média** e quantos cursos cada um ministra.

---

## 🧩 7. Exercício Extra: Relatório Consolidado

57. Monte um relatório consolidado com as colunas:

- Nome do Aluno
- Curso
- Professor
- Nota
- Média do Curso
- Situação (“Aprovado” se Nota ≥ 7, senão “Reprovado”)

💡 *Use `JOIN`, `AVG() OVER()`, `CASE WHEN` e ordene por aluno.*